

1. Se dispone de una clase de nombre Pensum115 que representa una lista que contiene información referente a alumnos de ingeniería de sistemas que cursaron el 2 sem del 2006 y pertenecen al nuevo pensum. Cada alumno está representado mediante el código, el número de créditos que ha obtenido hasta el momento, y una lista de asignaturas que ha superado. Los alumnos **están ordenados** ascendentemente según el número de créditos conseguidos, y aquellos que han obtenido el mismo número de créditos por orden creciente del CÓDIGO. DE la asignatura se conoce su código, nombre y la definitiva respectiva. Se debe :

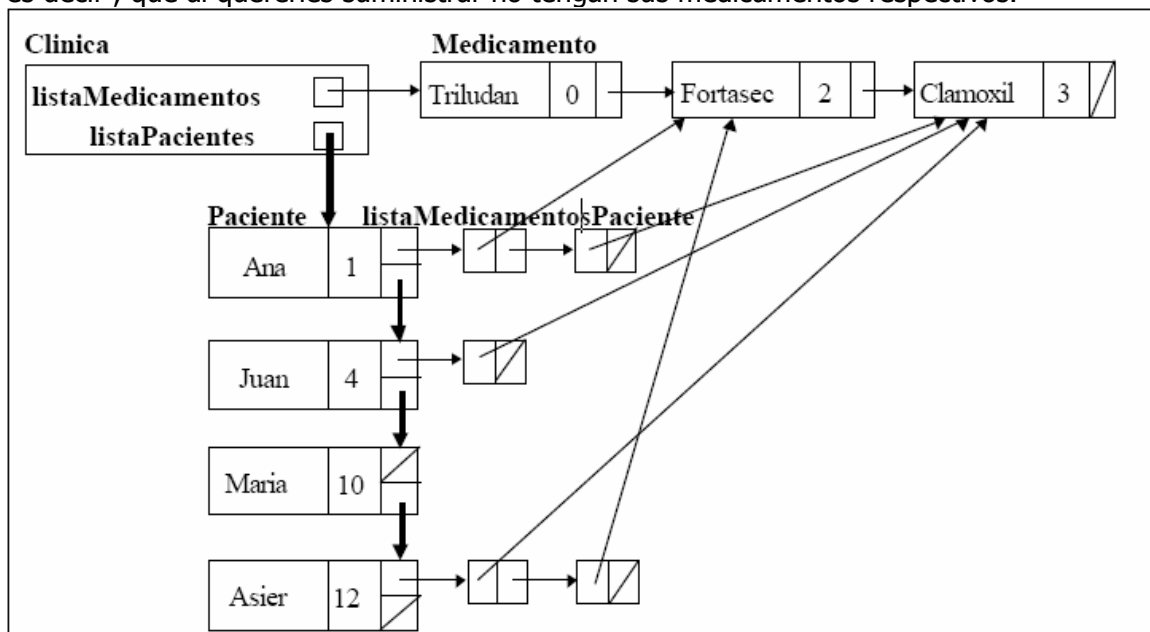
- Crear la clase Pensum115
- Crear la Clase Estudiante y La Clase Materia

Realice un programa en Java que permita:

- Crear una Lista (ud escoje de que tipo) de Estudiantes .
- Insertar un estudiante a la Lista.
- Borrar un estudiante de la lista
- Borrar una materia al estudiante dado el código del estudiante así como el código de la materia.
- Imprimir el contenido de la clase Pensum115.

2. Se desea sistematizar la operación de entrega de formulas médica a sus pacientes de la Clínica El Buen samaritano. Cada paciente tiene una Lista de Medicamentos. Del medicamento se conoce su nombre y el número de pacientes que lo toman .

Realice un programa que permita imprimir los pacientes que no tengan medicamentos es decir , que al quererles suministrar no tengan sus medicamentos respectivos.



Modele e implemente las clases y las estructuras de datos respectivas. Que permitan:

- Insertar una nueva medicina a la lista de Medicamentos.
- Insertar un paciente a la clínica y cada uno de sus medicamentos.
- Borrar los medicamentos que ya no sean tomados por nadie.

3. El profesor "Speedy Gonzales" de la Universidad "ACME" tiene asignado "X" materias de "técnicas de redacción" almacenados en una Cola, donde cada curso tiene "Y" estudiantes Almacenados en una Pila y cada estudiante tiene "Z" ensayos que presento durante el semestre almacenados en una ListaCD. El profesor "Gonzales" no ha calificado ni un solo ensayo por lo que a última hora decide calificarlos teniendo en cuenta el siguiente criterio (poco ético):

- Si el ensayo es presentando por mujeres:
 - Si tiene ≤ 3 hojas $\rightarrow$ Calificación es de: 3.0
 - Si tiene entre 4 y ≤ 5 hojas $\rightarrow$ Calificación es de: 4.0
 - Si tiene > 5 $\rightarrow$ Calificación es de 5.0
- Si el ensayo es presentado por hombres:
 - Si tiene ≤ 3 hojas $\rightarrow$ Calificación es de: 2.0
 - Si tiene entre 4 y ≤ 5 hojas $\rightarrow$ Calificación es de: 3.0
 - Si tiene > 5 $\rightarrow$ Calificación es de 4.0

La nota definitiva se calcula promediando la nota de los ensayos sin tomar en cuenta los dos(2) menores notas obtenidas de ensayos.

Materia
Codmateria(long) Nombremateria(String) Pila<Estudiante> estudiantes
Constructores , métodos get y set

Ensayo
cuerpoDelTrabajo(String) cantidadHojas(int)
Constructores , métodos get y set

Estudiante
codEstudiante(long) nombre(String) ListaCD<Ensayo> ensayos sexo (boolean : true:hombre, false:mujer)
Constructores , métodos get y set

4. Tomando el TDA Cola y Pila(con nodo info=Clase Object) , desarrollar los siguientes métodos en la Clase Prueba:

- a) Calcular su longitud .
- b) Concatenar dejando el resultado en la primera de ellas.
- c) Informar si un elemento dado se encuentra .
- d) Dado un elemento sacarlo todas las veces que aparezca.
- e) Dada una cola o una Pila de enteros y un número entero X, construir dos colas Y/O dos pilas de manera que en una queden todos elementos menores a X y en la otra todos los mayores.
- f) Invertir sus elementos.
- g) Devuelve el valor que esta en el fondo de la pila sin modificarla.
- h) Devuelve el valor que esta en el Final de la cola sin modificarla.

5. Utilizando Listas Doblemente Circulares implemente las operaciones de push y Pop de Pilas.

6. Una Bicola es una estructura lineal en la cual los elementos pueden ser adicionados, eliminados y consultados por ambos extremos. Realice el TDA BICOLA con los métodos

de inserción(encolar_bicola) y lectura de datos(decolar_bicola). Explique el tipo de estructura lineal que escogió para su implementación.

7. Una cola de prioridad , es una cola en la que cada elemento tiene asignada una prioridad. Definido su Nodo por la siguiente clase.

```
Class Nodo_Prioridad
{
    private Object dato;
    private Nodo Sig;
    private int prioridad;
}
```

Para sacar un un elemento, lo mismo que para consultarlo se toma el más antiguo de mayor prioridad. Realice El TDA Cola_Prioridad con los métodos popcola_prioridad y pushcola_colaprioridad que administren las operaciones en una cola de prioridad.

8. Se tiene una tres pilas(p1, p2 y p3) con la información de los estudiantes de la UFPS con <Código, previo1, previo2, previo3, examen> matriculados en las materias Programación III, Calculo III e Ingles I respectivamente. Escribir métodos sobre la clase Prueba que permitan:

- Imprimir los código de los estudiantes que reprobaron las tres materias .
- Crear una lista Doble Circular con los estudiantes ordenados por código aprobaron las tres materias.
- Crear una lista Doble Circular con los estudiantes que perdieron el previo1 pero no el previo2 de Ingles I.
- Imprimir el nombre de los estudiantes que solo vieron 2 de las 3 materias.
- Imprimir el nombre de los estudiantes que solo vieron 1 de las 3 materias.

Tome como referencia la siguiente clase :

```
Class estudiante
{
    private String nombre;
    private float previo1 , previo2, previo3, examen;
    private long codigo;

    //Métodos de acceso y modificación de miembros(get,set);
    //Constructor de Clase estudiante;
}
```

9. Tomando como referencia el ejercicio anterior, suponga que se tiene una Cola X que representa todas las materias de la UFPS donde cada Nodo contiene una Pila de los estudiantes matriculados en esa materia con sus notas (Clase estudiante). Diseñe la siguiente Clase en Java :

Class materia

```
{  
    private long código_mat;  
    private Pila alumnos; ←la Pila almacena Objetos de tipo Estudiante  
}
```

Métodos que permitan:

- Adicionar un estudiante.
- Hallar el promedio general de grupo.
- Borra un estudiante dado su código.
- Constructores y Métodos de acceso y modificación a miembros.

Sobre la clase prueba:

- Dado el Código de una materia:
 - Imprimir la cantidad de alumnos que reprobaron la materia.
 - Imprimir el código y nombre del estudiante que obtuvo la mayor y menor calificación.
 - Imprimir el promedio de notas del grupo.
 - Imprimir cuantos estudiantes perdieron el Previo1 pero pasaron la materia.
- Imprimir cuales son las materias donde hay el mayor índice de reprobados.
- Imprimir las materias pertenecientes a un plan de estudio(recuerde que las dos primeras cifras del código de la materia identifican su plan de estudio).

10. Sean **u, v, w, x, y** y **z** variables de tipo entero cuyos valores son respectivamente 5, -2, 9, 8, 15 y 2. Utilizando las primitivas de Pila calcular las siguientes expresiones en postfijo, generar la expresión en notación prefija e infija o según sea el caso:

Post-fijo:

- a. $u \ v \ + \ w \ x \ * \ -$
- b. $u \ v \ * \ w \ x \ * \ +$
- c. $u \ v \ w \ * \ + \ x \ y \ * \ - \ z \ +$

Infijo:

- a. $u*v+w/x*y+z\%3$
- b. $u * (z +x+ y) / z*w +(v -w +x) * x * y *z + y / z / w$
- c. $((x + y) - (x * y) * (y + z)) / (z-x*y) + w / 2$

Realizar los métodos sobre la Clase Prueba que permitan:

- Dada una expresión en Infijo pasarla a Postfija.
- Dada una expresión en Infijo pasarla a Prefija.
- Evaluar una expresión en Prefijo y Postfijo.
- Validar una expresión(que sus operaciones sean binarias).

11. Al comenzar una partida de póker cada uno de los tres jugadores **A, B y C** poseía un montón de N billetes de \$1000 sobre la mesa(es decir que A, B, y C tenían las

mismas cantidad y denominación de billetes) **pero ... ¡ojo! el jugador A aparte de ser un excelente tahúr también es un impecable falsificador. ¡Todos sus billetes eran falsos!** Sabiendo que los pagos realizados durante la partida fueron almacenados en una pila P_PAGOS, desarrollar un programa en JAVA que determine con cuántos billetes legales se marcha el falsificador (jugador A) al finalizar la partida y cuanto dinero perdió el jugador **B** y el **C**. Recuerde que la pila P_PAGOS se almacenan las jugadas de la partida, existe una clase que representa los pagos realizados: un carácter que representa al jugador pagador, un segundo campo el carácter al jugador que cobra y la cantidad de billetes que pago de \$1000.

```
Class Jugada{  
    Private char jugador_que_paga, jugador_que_cobra;  
    Private int cantidad_de_billetes_que_pago;  
  
    //Métodos de acceso y modificación de miembros(get,set);  
    //Constructor de Clase Jugadas;  
  
}
```

Por ejemplo Si en Pila P_PAGOS:

(A,B,5) → El jugador A paga al jugador B la cantidad de \$5000.

Nota: El programa debe prever la creación de la pila P_PAGOS , la Pila de billetes del jugador A, B y C . Realice todas las validaciones que considere necesarias para el correcto funcionamiento del programa. **SE DEBE TRABAJAR ÚNICAMENTE SOBRE LA CLASE PRUEBA.**

12. Para entrar al Museo de joyas de oro de Bogotá es preciso tener un pase numerado que se recoge y entrega en la portería. El portero que gestiona los pases va creando una **<ESTRUCTURA DE DATOS>** de las entrada y salida de visitantes. La gestión de los pases consiste en lo siguiente:

- Todas las mañanas antes de abrir (minuto cero) se colocan todos los pases en fila y en orden creciente del 1 al 100.
- Cuando entra una persona se le entrega *el primer pase de la fila* y se añade a la **<ESTRUCTURA DE DATOS>** el movimiento de entrada correspondiente. Por ejemplo el movimiento: **E 330 15999888** significa que la persona de Cedula **15999888** entró ('E') al museo en el minuto **330** (int) tras la apertura del museo **(minuto 0)**.
- Cuando sale una persona se le recoge el pase, se coloca éste *al final de la fila de pases* y se escribe el movimiento en la **<ESTRUCTURA DE DATOS>** correspondiente. Por

ejemplo: **S 360 15999888** significa que la persona de Cédula **15999888** salió ('S') en el minuto **360**.

Una noche, ante la sospecha de un robo y una vez que la <ESTRUCTURA DE DATOS> ha sido creada con todos los movimientos del día, el detective del museo quiere saber qué personas estaban visitando el museo al término de un minuto concreto y cuál era el número del pase que portaba cada una (esto último, aunque misterioso para nosotros, resulta vital para sus investigaciones, insiste el detective).

Se pide:

- **Escoger la(s) <ESTRUCTURA DE DATOS>** para representar la *fila de pases* así como la clase que representa los pases. **Explicar** por qué se elige y de qué tipo son sus elementos(campos).
- **Utilizando la(s) <ESTRUCTURA DE DATOS> elegida diseñe e implementa un método que** que dado un minuto y partiendo de la información de la <ESTRUCTURA DE DATOS> escriba en la salida estándar la Cédula y el número de pase de las personas que se encontraban visitando el museo en el minuto dado. Tome en cuenta que la primera persona que entra al museo se toma como minuto "0".

13.El supermercado *LA-CUCUTEÑA* ha automatizado la gestión de su almacén donde se guardan los productos que tienen como referencia números del 1 al 10. Todas las entradas y salidas de cajas de productos se van grabando de forma automática en una(s) <ESTRUCTURA DE DATOS>. Por cada caja de producto que entra o sale del almacén se escriben su *referencia* y *fecha de caducidad*. El almacén está organizado de forma que se saquen a estanterías para su venta aquellos productos cuya fecha de caducidad sea la más próxima al día en que se sacan y sólo se reciban productos con fecha de caducidad posterior a la de la última remesa.

- **Escoger la clase que** para representar los productos del supermercado. **Explicar** por qué se elige y de qué tipo son sus miembros(campos).
- **Escoger la clase que** para representa los pedidos de un producto del supermercado. **Explicar** por qué se elige y de qué tipo son sus miembros(campos).
- **Escoger la(s) <ESTRUCTURA DE DATOS> que modela la gestión del almacén.**
- **Realizar las siguientes métodos:**
 - **Entrar_producto:** Inserta un elemento en la(s) <ESTRUCTURA DE DATOS> correspondiente a un producto de referencia "X".
 - **Pedidos_producto:** Contiene una Lista Doble Circular con los pedidos por cada producto que cuenten con menos de 5 cajas en almacén.
 - **Ofertas_producto:** Imprime la información con las cajas a ser sacadas a estanterías al final de la jornada por que caducarán en un plazo inferior a 3 días. Tome una fecha "X" como la actual del sistema.

Nota: Para la fecha maneje el formato : dia-mes-año de tipo enteros. Para la fecha actual tome como referencia la Clase Date de Java.

14. Tomando como referencia el ejercicio 9 , suponga que en el supermercado hay N referencias de productos almacenados en una Lista doble circular , donde cada uno de sus nodos almacena una Cola de cajas de cada referencia. Implementar los métodos anteriores.
15. Utilizando únicamente **Pilas y Colas**, se desea hacer un programa para validar cadenas de caracteres de entrada de la forma **X&Y** , donde **X** es una cadena que consiste en caracteres arbitrarios y **Y es la cadena invertida X** Por ejemplo,

Cadena= OSOS&OSOS
"NO PERTENECE A LA FORMA X&Y"

Cadena=ABBDYCA&ACYDBBA'
"SI PERTENECE A LA FORMA X&Y"

Sobre la Clase Prueba:

1. Realice un método que tome la cadena en una Pila y determine si es de la forma X&Y.
 2. Realice un método que tome la cadena en una Cola y determine si es de la forma X&Y.
 3. Realice un método que tome la cadena en un vector de char[] y determine si es de la forma X&Y.
13. Tomando como referencia el ejercicio anterior, validar si un String pertenece al lenguaje M 'abc mirror', es un lenguaje especial de Strings formado por las letras ['a','b','c','m'] donde cada String es de la forma LmR, siendo L un string de uno o más abc, m una marca intermedia y R el inverso del string L. Escribe un algoritmo capaz de reconocer secuencias del lenguaje M utilizando solo Pilas y Colas. El String se almacena en una ListaCD con objetos tipo Character.
14. Una Edificio tiene "n" pisos y en cada piso hay "m" viviendas identificadas con un consecutivo de 1 hasta "m". Por cada vivienda, un vecino paga una determinada cuota por arriendo y por administración. El administrador de edificio sabe el nombre de cada vecino, y si está alquilado o si es el propietario del piso. Si es propietario la vivienda solo pagará la cuota de administración. Realice un programa JAVA que permita generar la factura para cada una de las viviendas , tomando las siguientes consideraciones:
- a. Los pisos se encuentran en una Pila X, donde cada Nodo tiene una Cola de viviendas. Todos los pisos tienen la misma cantidad de viviendas.
 - b. El administrador puede vender o alquilar las viviendas(Consiga el método mas adecuado de representar esta operación, recomendación , crear todos los viviendas e ir asignando un valor de true o false si esta o no ocupada).
 - c. Costo mensual por arriendo: \$567.000 si esta en los pisos de 0 a n/2 el resto \$650000.

- d. Costo mensual por administración: Si es arrendado \$45000 , si es propietario : \$25000.
- e. El administrador puede botar a cualquier vecino que este arrendado.
- f. El listado de facturación debe imprimir el nombre del vecino, su piso , su identificación y el monto a pagar.
- g. Modele e implemente la clase Vivienda.
- h. **No se pueden utilizar Matrices.**

15. Por medio de un dibujo represente los nodos en las Pilas y Colas creados en los siguientes segmentos de código:

- a.

```
Pila p1=new Pila();
int b=5, c;
c=++b+2;
for(int i=0;i<c;i++, p1.push(new Integer(i)));
```
- b.

```
Cola c2=new Cola();
int b1=10, c1;
c1=(b1--)+5;
for(int i=c;i>0;i--)
{
    if(!( ( i + 1 ) % 2 == 0 ))
        c2.enColar( new Integer( i ) );
}
```

16. Realice un programa en JAVA que indique si en una expresión matemática los paréntesis están equilibrados, es decir, a cada paréntesis abierto le corresponde uno cerrado del mismo tipo, estando bien anidados. La expresión puede contener cualquiera de los siguientes paréntesis: (), [] y {}. Suponga que la expresión viene dada en forma de cadena de caracteres sobre una Lista Doble Circular.

17. Dada las pilas P1, P2 y la Cola C1 y Utilizando las operaciones del TDA Cola y Pila realice métodos en la clase Prueba que permitan (P1, P2 y C1 ya se encuentran creadas dinámicamente en memoria con enteros :

- a. **Metodo1 ()**→Dada una pila "P1" y una cola "C1" determine si la Cola "C1" es el inverso de "P1".
- b. **Metodo2 ()**→Dada una Pila "P1" y "P2" crear una Cola "C1" con los elementos de p1 que no están en P2.
- c. **Metodo3 ()**→Un elemento X sobre una Cola "C1" es llamado elemento de equilibrio si la suma de sus antecesores mas la suma de sus sucesores dan el elemento X. El metodo3 debe retornar el primer valor del elemento de equilibrio que se encuentre, en caso de no encontrarlo retornará 0.